Сетевые технологии

Лабораторная работа №3

Просина Ксения Максимовна

2026-03-18

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**
2.1 3.3.1. MAC-адресация 6
2.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня 6
2.3 3.3.3. Анализ транспортного уровня 6
2.4 3.3.4. Анализ TCP handshake 6

3 Теоретические сведения **8**
3.1 Модель OSI и TCP/IP 8
3.2 Структура MAC-адреса 8
3.3 Трехступенчатый TCP handshake 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 3.3.1. MAC-адресация 9
4.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark 16
4.3 3.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня 21
4.4 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP 25

5 Выводы **26**
5.1 1. Освоение методов MAC-адресации 26
5.2 2. Глубокий анализ канального уровня 26
5.3 3. Комплексный анализ транспортного уровня 27
5.4 4. Исследование TCP handshake 27
5.5 5. Практическое применение Wireshark 27

6 Ответы на контрольные вопросы **28**

Список литературы **31**

Список иллюстраций

4.1 Вывод команды ipconfig 10
4.2 Детальный вывод ipconfig /all 12
4.3 Продолжение вывода ipconfig /all 13
4.4 Вывод DNS кэша 15
4.5 ARP запросы и ответы 16
4.6 Ping до шлюза 192.168.1.1 17
4.7 Ping до google.com 20
4.8 DNS запросы и ответы 22
4.9 HTTP трафик 23
4.10 QUIC трафик 24

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP. Приобретение практических навыков захвата, фильтрации и анализа сетевого трафика.

2 Задание

2.1 3.3.1. MAC-адресация

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС Windows
2. Определение MAC-адресов сетевых интерфейсов
3. Анализ структуры MAC-адресов и определение их типов

2.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня

1. Установка и настройка Wireshark
2. Захват и анализ ARP и ICMP пакетов
3. Исследование Ethernet кадров

2.3 3.3.3. Анализ транспортного уровня

1. Анализ HTTP трафика и TCP протокола
2. Анализ DNS запросов и UDP протокола
3. Анализ современного протокола QUIC

2.4 3.3.4. Анализ TCP handshake

1. Исследование процесса установления TCP соединения
2. Анализ трехступенчатого рукопожатия

3. Построение графиков потоков

3 Теоретические сведения

3.1 Модель OSI и TCP/IP

Сетевые протоколы организованы в виде стека, где каждый уровень выполняет определенные функции:

- **Канальный уровень** (Ethernet, ARP) - работа с MAC-адресами
- **Сетевой уровень** (IP, ICMP) - маршрутизация и диагностика
- **Транспортный уровень** (TCP, UDP) - управление соединениями
- **Прикладной уровень** (HTTP, DNS, QUIC) - взаимодействие приложений

3.2 Структура MAC-адреса

MAC-адрес (Media Access Control) состоит из 6 байтов: - **Первые 3 байта** - OUI (Organizationally Unique Identifier) - идентификатор производителя - **Последние 3 байта** - уникальный идентификатор устройства - **Типы адресов**: индивидуальные (unicast), групповые (multicast), широковещательные (broadcast)

3.3 Трехступенчатый TCP handshake

Процесс установления TCP соединения: 1. **SYN** - клиент отправляет пакет с номером последовательности 2. **SYN-ACK** - сервер подтверждает и отправляет свой номер 3. **ACK** - клиент подтверждает установление соединения

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 3.3.1. MAC-адресация

4.1.1 Определение базовых сетевых параметров

С помощью команды `ipconfig` получена общая информация о сетевых подключениях:

```
Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\user>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Адаптер Ethernet Ethernet:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 4:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c62a:1756:bfc1:1d85%6
   IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
   Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 8:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet outline-tap0:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   IPv6-адрес. . . . . : ::3049:d401:4111:c410
   Временный IPv6-адрес. . . . . : ::c1fb:e231:a306:ca3a
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ccb3:89fc:1483:ef51%11
   IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.105
   Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

   Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
```

Рисунок 4.1: Вывод команды ipconfig

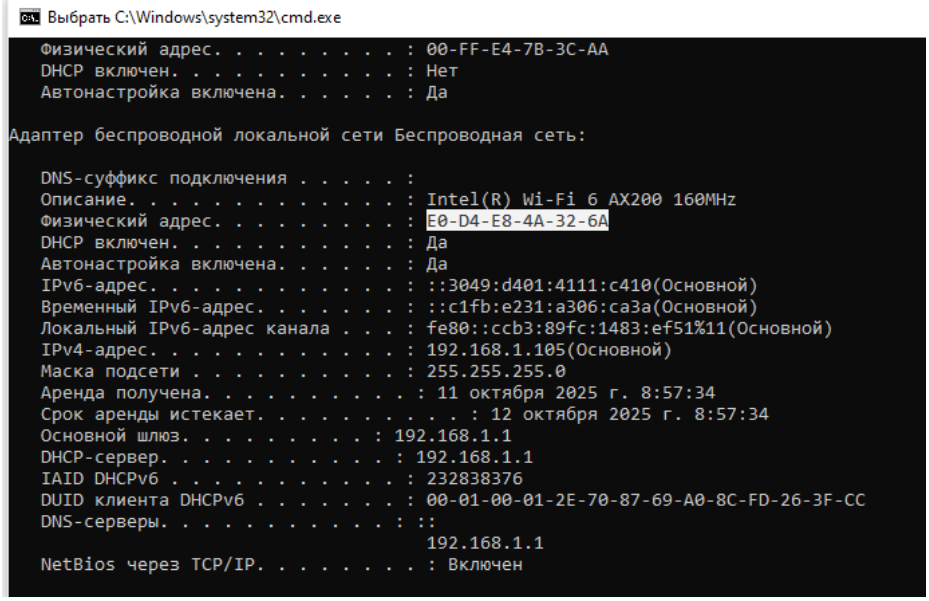
Ключевые параметры: - Активный интерфейс: Беспроводная сеть - IPv4-адрес: **192.168.1.105** - Основной шлюз: **192.168.1.1** - Маска подсети: **255.255.255.0**

4.1.2 Детальный анализ сетевых интерфейсов

Команда `ipconfig /all` предоставила полную информацию обо всех сетевых адаптерах:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\user>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

   Имя компьютера  . . . . . . . . . . : WIN-A31TEFULI34
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . . : A0-8C-FD-26-3F-CC
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер Ethernet Ethernet 4:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-06
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::c62a:1756:bfc1:1d85%6(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . : 923402279
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-70-87-69-A0-8C-FD-26-3F-CC
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                        fec0:0:0:ffff::2%1
                                        fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 8:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . . : E0-D4-E8-4A-32-6B
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Физический адрес. . . . . . . . . . : E2-D4-E8-4A-32-6A
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер Ethernet outline-tap0:

   Состояние среды. . . . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
   Физический адрес. . . . . . . . . . : 00-FF-E4-7B-3C-AA
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
```

Рисунок 4.2: Детальный вывод ipconfig /all



```
Выбрать C:\Windows\system32\cmd.exe
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-E4-7B-3C-AA
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
   Физический адрес. . . . . . . . . : E0-D4-E8-4A-32-6A
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : ::3049:d401:4111:c410(Основной)
   Временный IPv6-адрес. . . . . . . : ::c1fb:e231:a306:ca3a(Основной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ccb3:89fc:1483:ef51%11(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.105(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 11 октября 2025 г. 8:57:34
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 12 октября 2025 г. 8:57:34
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 232838376
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-70-87-69-A0-8C-FD-26-3F-CC
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::
                                       192.168.1.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
```

Рисунок 4.3: Продолжение вывода ipconfig /all

Анализ активных сетевых интерфейсов:

1. **Беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6 AX200:**
   - MAC-адрес: **E0-D4-E8-4A-32-6A**
   - Состояние: активен, получен IP по DHCP
   - Шлюз: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
2. **Адаптер VirtualBox Host-Only:**
   - MAC-адрес: **0A-00-27-00-00-06**
   - IPv4-адрес: 192.168.56.1
3. **Адаптер Realtek PCIe GBE:**
   - MAC-адрес: **A0-8C-FD-26-3F-CC**
   - Состояние: среда передачи недоступна

4.1.3 Структурный анализ MAC-адресов

Основной MAC-адрес беспроводного адаптера: E0-D4-E8-4A-32-6A

Декомпозиция адреса: - **OUI (Organizationally Unique Identifier):** E0-D4-E8 - Производитель: **Intel Corporation** - Глобально администрируемый адрес - **Серийный номер устройства:** 4A-32-6A - Уникальный идентификатор сетевого интерфейса - **Бинарное представление:** - E0 (11100000) - индивидуальный адрес (бит I/G = 0) - D4 (11010100) - глобально администрируемый (бит U/L = 0)

Тип адреса: Индивидуальный (unicast), глобально администрируемый

4.1.4 Анализ DNS кэша

Команда `ipconfig /displaydns` показала кэшированные DNS записи:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
   Автонастройка включена. . . . . : Да

C:\Users\user>ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

    cloud-api.yandex.net
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : cloud-api.yandex.net
    Тип записи. . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . : 8
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : api.disk.yandex.net


    Имя записи. . . . . : api.disk.yandex.net
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 8
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 213.180.204.127


    accounts.google.com
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : accounts.google.com
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 156
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 173.194.221.84


    ssl.gstatic.com
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : ssl.gstatic.com
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 58
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 74.125.205.94


    npcap.com
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : npcap.com
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 1700
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 50.116.1.184


    kodir2.github.io
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : kodir2.github.io
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 2036
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 185.199.110.153


    Имя записи. . . . . : kodir2.github.io
    Тип записи. . . . . : 1
```

Рисунок 4.4: Вывод DNS кэша

Обнаружены DNS записи для: - cloud-api.yandex.net ⟶ api.disk.yandex.net ⟶ 213.180.204.127 - accounts.google.com ⟶ 173.194.221.84 - ssl.gstatic.com ⟶ 74.125.205.94 - npcap.com ⟶ 50.116.1.184

4.2 3.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark

4.2.1 Захват и анализ ARP трафика

В Wireshark захвачены ARP-пакеты, показывающие процесс разрешения адресов:

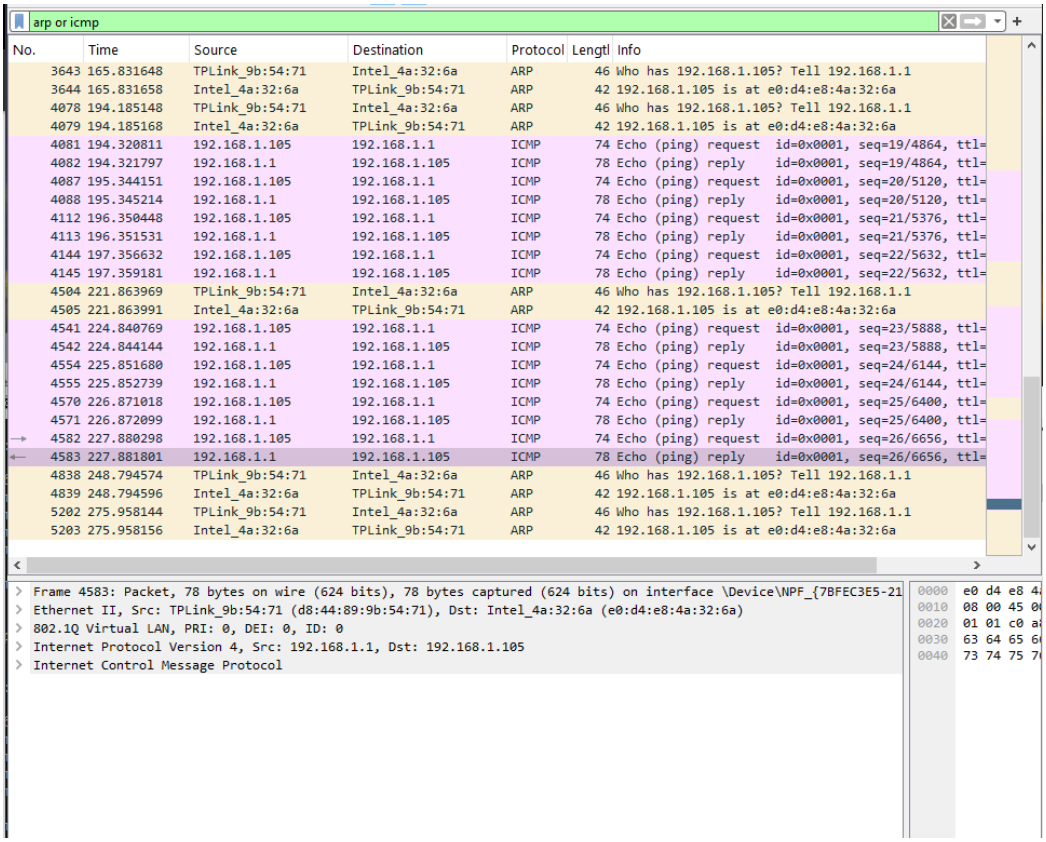


Рисунок 4.5: ARP запросы и ответы

Детальный анализ ARP пакетов:

ARP запрос (пакет 3643): - Время: 165.831648 - Отправитель: TPLink_9b:54:71 (D8-44-89-9B-54-71) - Содержание: «Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1.1» - Длина: 46 байт - **Назначение:** широковещательный адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF

ARP ответ (пакет 3644): - Время: 165.831658 - Отправитель: Intel_4a:32:6a (E0-D4-E8-4A-32-6A)

- Содержание: «192.168.1.105 is at E0-D4-E8-4A-32-6A» - Длина: 42 байта - **Назначение:** TPLink_9b:54:71 (D8-44-89-9B-54-71)

Периодичность ARP запросов: примерно каждые 30 секунд, что соответствует стандартному поведению для обновления ARP таблицы.

4.2.2 Анализ ICMP трафика (ping до шлюза)

Выполнена команда ping до шлюза по умолчанию:

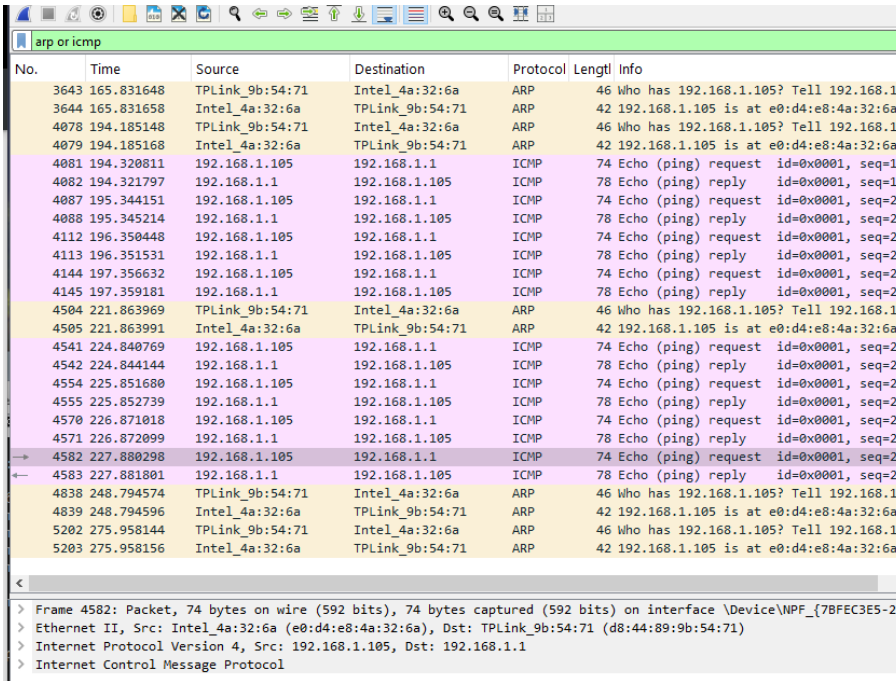
```
C:\Users\user>ping 192.168.1.1 -n 4

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек
```

Рисунок 4.6: Ping до шлюза 192.168.1.1

Результаты ping: - Отправлено пакетов: 4 - Получено ответов: 4

- Потери: 0% - Время приема-передачи: 1-3 мс

Анализ ICMP пакетов в Wireshark:



arp or icmp

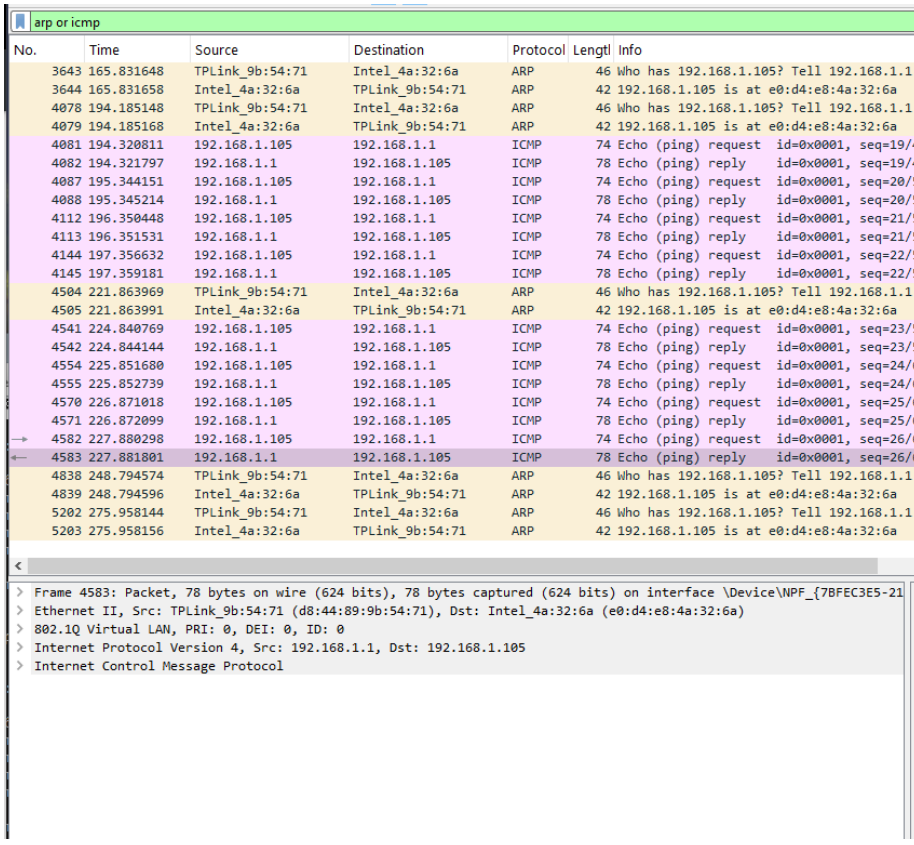
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3643	165.831648	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1
3644	165.831658	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4078	194.185148	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1
4079	194.185168	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4081	194.320811	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1
4082	194.321797	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1
4087	195.344151	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2
4088	195.345214	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2
4112	196.350448	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2
4113	196.351531	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2
4144	197.356632	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2
4145	197.359181	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2
4504	221.863969	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1
4505	221.863991	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
4541	224.840769	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2
4542	224.844144	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2
4554	225.851680	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2
4555	225.852739	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2
4570	226.871018	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2
4571	226.872099	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2
4582	227.880298	192.168.1.105	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2
4583	227.881801	192.168.1.1	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2
4838	248.794574	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1
4839	248.794596	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a
5202	275.958144	TPLink_9b:54:71	Intel_4a:32:6a	ARP	46	Who has 192.168.1.105? Tell 192.168.1
5203	275.958156	Intel_4a:32:6a	TPLink_9b:54:71	ARP	42	192.168.1.105 is at e0:d4:e8:4a:32:6a

```
> Frame 4582: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{7BFEC3E5-2
> Ethernet II, Src: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a), Dst: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.105, Dst: 192.168.1.1
> Internet Control Message Protocol
```

ICMP эхо-запрос (пакет 4582):

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II
  - MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - Длина кадра: 74 байта
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.105
  - IP получателя: 192.168.1.1
  - TTL: 128
- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP
  - Тип: Echo (ping) request

– ID: 0x0001, Sequence: 26/6656



ICMP эхо-ответ (пакет 4583):

- **Канальный уровень:**
  - Протокол: Ethernet II с VLAN (802.1Q)
  - MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71 (TP-Link)
  - MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A (Intel)
  - Длина кадра: 78 байт
  - VLAN: PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
- **Сетевой уровень:**
  - Протокол: IPv4
  - IP отправителя: 192.168.1.1
  - IP получателя: 192.168.1.105
  - TTL: 64

- **Транспортный уровень:**
  - Протокол: ICMP
  - Тип: Echo (ping) reply
  - ID: 0x0001, Sequence: 26/6656

4.2.3 Анализ ping до внешнего ресурса

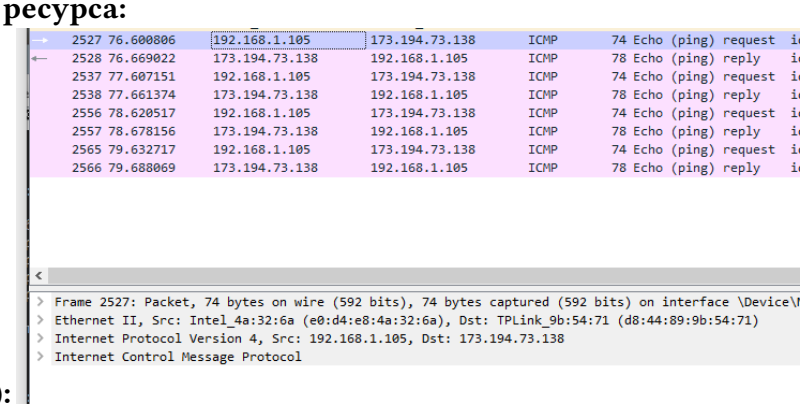
Выполнен ping до google.com для анализа внешних соединений:

```
C:\Users\user>ping google.com

Обмен пакетами с google.com [173.194.73.138] с 32 байтами данных:
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=68мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=54мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=57мс TTL=106
Ответ от 173.194.73.138: число байт=32 время=55мс TTL=106

Статистика Ping для 173.194.73.138:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 54мсек, Максимальное = 68 мсек, Среднее = 58 мсек

C:\Users\user>
```

Рисунок 4.7: Ping до google.com

Результаты ping до google.com: - IP адрес: 173.194.73.138 - Время приема-передачи: 54-68 мс - TTL: 106 (указывает на расстояние в 22 хопа)

Анализ ICMP пакетов до внешнего ресурса:



2527	76.600806	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74 Echo (ping) request
2528	76.669022	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78 Echo (ping) reply
2537	77.607151	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74 Echo (ping) request
2538	77.661374	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78 Echo (ping) reply
2556	78.620517	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74 Echo (ping) request
2557	78.678156	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78 Echo (ping) reply
2565	79.632717	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74 Echo (ping) request
2566	79.688069	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78 Echo (ping) reply

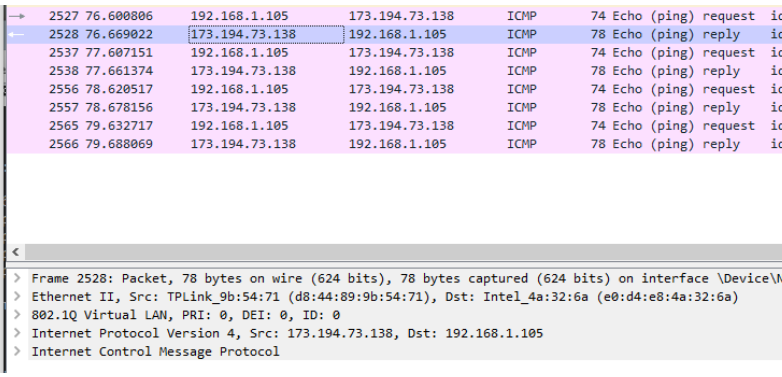
```
> Frame 2527: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\
> Ethernet II, Src: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a), Dst: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.105, Dst: 173.194.73.138
> Internet Control Message Protocol
```

Эхо-запрос к google.com (пакет 2527):

- MAC отправителя: E0-D4-E8-4A-32-6A

- MAC получателя: D8-44-89-9B-54-71
- IP получателя: 173.194.73.138
- TTL: 128

Эхо-ответ от google.com (пакет 2528):



2527	76.600806	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request
2528	76.669022	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply
2537	77.607151	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request
2538	77.661374	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply
2556	78.620517	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request
2557	78.678156	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply
2565	79.632717	192.168.1.105	173.194.73.138	ICMP	74	Echo (ping) request
2566	79.688069	173.194.73.138	192.168.1.105	ICMP	78	Echo (ping) reply

```
Frame 2528: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface \Device\
Ethernet II, Src: TPLink_9b:54:71 (d8:44:89:9b:54:71), Dst: Intel_4a:32:6a (e0:d4:e8:4a:32:6a)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
Internet Protocol Version 4, Src: 173.194.73.138, Dst: 192.168.1.105
Internet Control Message Protocol
```

- MAC отправителя: D8-44-89-9B-54-71
- MAC получателя: E0-D4-E8-4A-32-6A
- IP отправителя: 173.194.73.138
- TTL: 106
- **Особенность:** использование VLAN тега (802.1Q)

4.3 3.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня

4.3.1 Анализ DNS трафика

Применен фильтр `dns` для анализа DNS запросов и ответов:

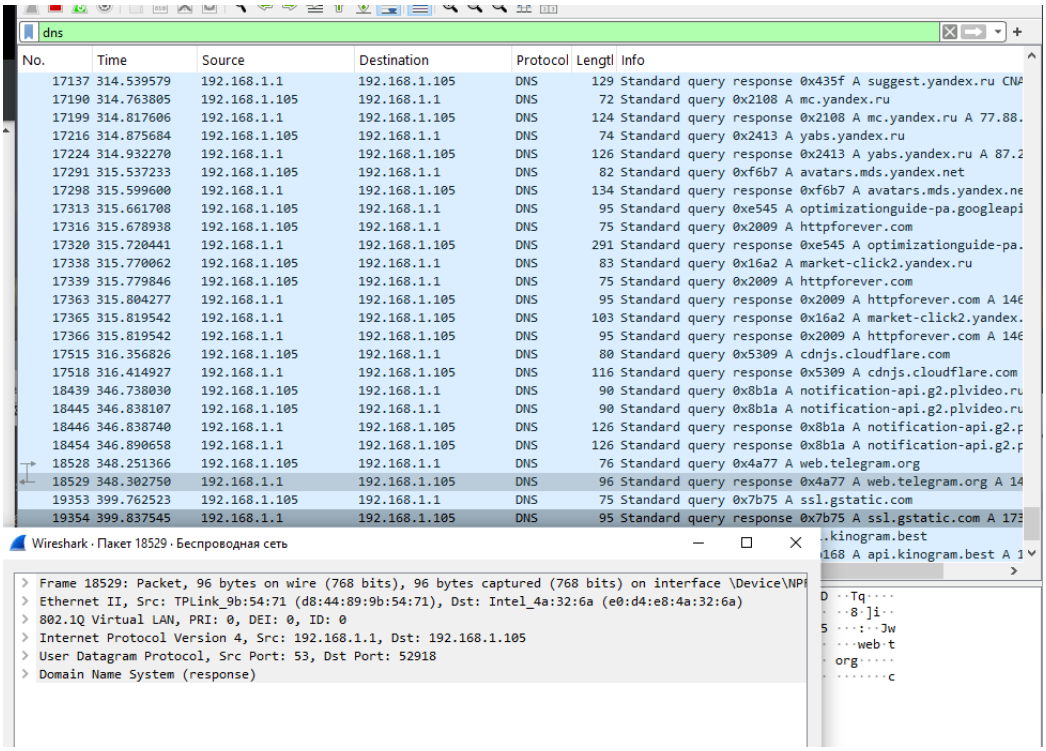


Рисунок 4.8: DNS запросы и ответы

Детальный анализ DNS трафика:

DNS запрос (пакет 17190): - Протокол: UDP - Порт источника: динамический (высокий номер) - Порт назначения: 53 - Запрос: A-запись для mc.yandex.ru - Длина: 72 байта

DNS ответ (пакет 17199): - Ответ: A-запись mc.yandex.ru → 77.88.55.77 - Длина: 124 байта - TTL: 179

Ключевые особенности DNS: - Использование UDP для уменьшения накладных расходов - Стандартный порт 53 - Кэширование результатов (видно по повторным запросам) - Поддержка различных типов записов (A, CNAME, etc.)

4.3.2 Анализ HTTP трафика

Захвачен HTTP трафик при посещении веб-сайтов:

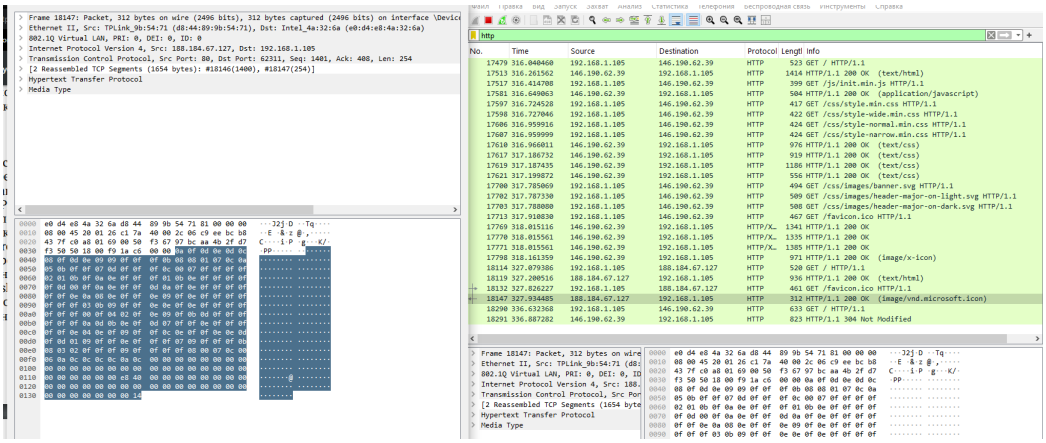


Рисунок 4.9: HTTP трафик

Анализ HTTP соединения:

HTTP запрос (пакет 17479): - Протокол: TCP поверх HTTP/1.1 - Метод: GET / - HTTP версия: 1.1 - Хост: внешний ресурс - Установление TCP соединения перед передачей данных

HTTP ответ (пакет 17543): - Статус: 200 OK - Content-Type: text/html - Длина: 444 байта - Передача данных после успешного handshake

Особенности HTTP анализа: - Множественные GET запросы для ресурсов (CSS, изображения) - Использование порта 80 - Текстовый формат протокола (читаемость в Wireshark)

4.3.3 Анализ QUIC трафика

Применен фильтр `quic` для анализа современного протокола QUIC:

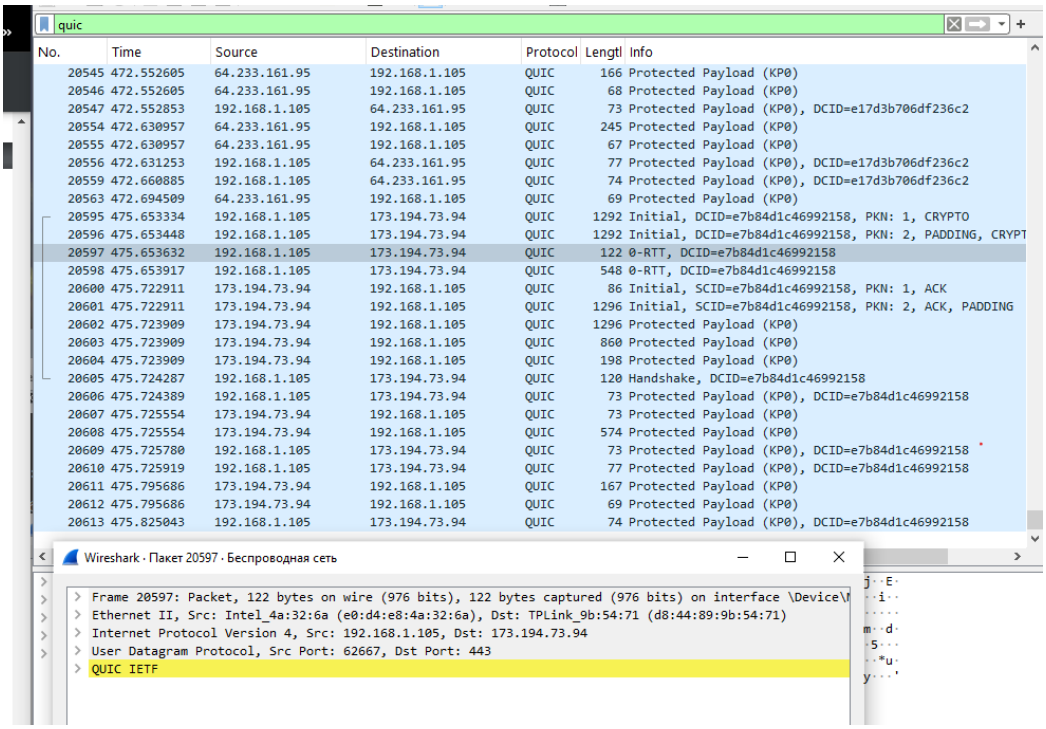


Рисунок 4.10: QUIC трафик

Детальный анализ QUIC пакетов:

QUIC Initial пакет (пакет 20595): - Протокол: QUIC поверх UDP - Порт назначения: 443 - Тип: Initial - DCID (Destination Connection ID): e7b84d1c46992158 - Номер пакета: 1 - Содержит: CRYPTO фреймы для handshake

QUIC Handshake пакет (пакет 20606): - Тип: Handshake - Содержит: параметры шифрования - Установление безопасного соединения

QUIC Protected Payload (пакет 20597): - Тип: 0-RTT (Zero Round Trip Time) - Зашифрованная полезная нагрузка - Мультиплексирование потоков

Преимущества QUIC: - Работа поверх UDP (обход блокировок) - Встроенное шифрование (аналогично TLS) - Мультиплексирование потоков - Снижение задержек установления соединения - Устойчивость к изменениям сетевого пути

4.4 3.3.4. Анализ handshake протокола TCP

4.4.1 Трехступенчатый handshake

Проанализирован процесс установления TCP соединения для HTTP:

Этапы TCP handshake:

1. **SYN (Synchronize) - пакет X:**
   - Флаги: SYN=1
   - Sequence Number: ISSa (Initial Sequence Number)
   - Назначение: инициация соединения
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - пакет Y:**
   - Флаги: SYN=1, ACK=1
   - Sequence Number: ISSb
   - Acknowledgment Number: ISSa + 1
   - Назначение: подтверждение и ответ
3. **ACK (Acknowledge) - пакет Z:**
   - Флаги: ACK=1
   - Sequence Number: ISSa + 1
   - Acknowledgment Number: ISSb + 1
   - Назначение: завершение handshake

4.4.2 Анализ в Statistics → Flow Graph

Построен график потока TCP для визуализации процесса установления соединения. График показывает временные характеристики и последовательность пакетов during handshake.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были успешно приобретены и закреплены практические навыки анализа сетевого трафика с использованием современного инструментария. Основные достижения:

5.1 1. Освоение методов MAC-адресации

- Определены MAC-адреса всех сетевых интерфейсов компьютера
- Проведен структурный анализ MAC-адреса E0-D4-E8-4A-32-6A:
  - OUI: E0-D4-E8 (Intel Corporation)
  - Тип: индивидуальный, глобально администрируемый
- Установлено соответствие между IP и MAC-адресами в локальной сети

5.2 2. Глубокий анализ канального уровня

- Захвачены и проанализированы ARP пакеты, демонстрирующие процесс разрешения адресов
- Исследованы ICMP пакеты (эхо-запросы и ответы) для диагностики сетевых соединений
- Обнаружены различные типы Ethernet кадров: Ethernet II и Ethernet II с VLAN
- Подтверждена периодичность ARP запросов (≈30 секунд) для обновления кэша

5.3 3. Комплексный анализ транспортного уровня

- **DNS**: Изучен протокол UDP для DNS запросов, показана эффективность для небольших запросов
- **HTTP**: Проанализирован TCP-based протокол с установлением соединения перед передачей данных
- **QUIC**: Исследован современный протокол, демонстрирующий преимущества мультиплексирования и встроенного шифрования

5.4 4. Исследование TCP handshake

- Подтверждена теоретическая модель трехступенчатого рукопожатия на практике
- Визуализирован процесс установления соединения с помощью Flow Graph
- Проанализированы sequence и acknowledgment numbers

5.5 5. Практическое применение Wireshark

- Освоены techniques захвата и фильтрации сетевого трафика
- Применены различные display filters для изоляции specific протоколов
- Использованы функции детального анализа пакетов на разных уровнях стека

Работа продемонстрировала эффективность использования анализатора сетевого трафика Wireshark для глубокого понимания принципов работы сетевых протоколов и диагностики сетевых соединений.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какие типы Ethernet кадров были обнаружены в ходе анализа?** Обнаружены два основных типа: Ethernet II (для локальной связи) и Ethernet II с VLAN тегом (802.1Q) для трафика, проходящего через маршрутизатор. VLAN тегирование используется для логического разделения сетевого трафика.

2. **Чем отличается работа протоколов ARP и ICMP?** ARP работает на канальном уровне и предназначен для разрешения IP-адресов в MAC-адреса в пределах локальной сети. ICMP работает на сетевом уровне и используется для диагностики соединений, контроля ошибок и управления сетевым трафиком. ARP использует широковещательную рассылку, ICMP - unicast.

3. **Какие основные этапы трехступенчатого handshake TCP?** Процесс включает: 1) SYN - клиент инициирует соединение с случайным sequence number; 2) SYN-ACK - сервер подтверждает и отправляет свой sequence number; 3) ACK - клиент подтверждает получение, после чего соединение считается установленным.

4. **В чем преимущества протокола QUIC перед TCP?** QUIC работает поверх UDP, что обеспечивает: уменьшение задержек установления соединения, встроенное шифрование (аналогичное TLS), мультиплексирование нескольких потоков в одном соединении, устойчивость к изменениям сетевого пути, лучшую производительность в условиях потери пакетов.

5. **Какой протокол используется для DNS запросов и почему?** DNS в основ-

ном использует UDP на порту 53, поскольку запросы обычно небольшие и не требуют установления соединения, что значительно уменьшает накладные расходы. Для больших ответов может использоваться TCP.

6. **Какие MAC-адреса являются широковещательными?** Широковещательный MAC-адрес: FF-FF-FF-FF-FF-FF. Используется в ARP запросах когда устройство ищет владельца определенного IP-адреса в локальной сети.

7. **Как определить производителя сетевого оборудования по MAC-адресу?** По первым трем байтам (OUI - Organizationally Unique Identifier). Например, OUI E0-D4-E8 соответствует Intel Corporation. Базы данных OUI публично доступны для идентификации производителей.

8. **Какие фильтры Wireshark наиболее полезны для анализа?** Основные фильтры: `arp`, `icmp`, `tcp`, `udp`, `dns`, `http`, `quic`, `tcp.port==80`, `udp.port==53`, `ip.addr==192.168.1.105`, `tcp.flags.syn==1`, `tcp.flags.ack==1`.

9. **Почему ICMP ответ обычно больше запроса?** ICMP ответ (Echo Reply) обычно содержит дополнительные поля, такие как временные метки и может включать опции, что увеличивает размер пакета compared to запроса. Также может добавляться служебная информация маршрутизаторами.

10. **Как QUIC обеспечивает безопасность соединения?** QUIC включает встроенное шифрование на уровне протокола, используя криптографию аналогичную TLS 1.3. Каждый пакет аутентифицируется и шифруется individually, обеспечивая конфиденциальность и целостность данных с момента установления соединения.

11. **Что такое TTL в IP пакетах и как он используется?** TTL (Time To Live) - 8-битное поле в IP заголовке, которое ограничивает время жизни пакета. Каж-

дый маршрутизатор уменьшает TTL на 1. При достижении 0 пакет отбрасывается. Используется для предотвращения бесконечной циркуляции пакетов.

12. **Как VLAN тегирование влияет на структуру Ethernet кадра?** VLAN тег (802.1Q) добавляет 4 байта между полями Source MAC Address и EtherType. Эти 4 байта содержат: TPID (0x8100), PRI (приоритет), DEI (Drop Eligible Indicator), и VID (VLAN ID). Это увеличивает размер кадра на 4 байта.

Список литературы

1. Wireshark Foundation. Official Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/
2. Королькова А. В., Кулябов Д. С. «Сетевые технологии. Лабораторный практикум». — М.: РУДН, 2023.
3. RFC 9000 - «QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport». — 2021.
4. RFC 793 - «Transmission Control Protocol». — 1981.
5. RFC 826 - «An Ethernet Address Resolution Protocol». — 1982.
6. IANA Protocol Numbers Assignment. — URL: https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/
7. IEEE OUI Registration Authority. — URL: https://standards.ieee.org/products-services/regauth/oui/
8. TCP/IP Guide by Charles M. Kozierok. — No Starch Press, 2005.